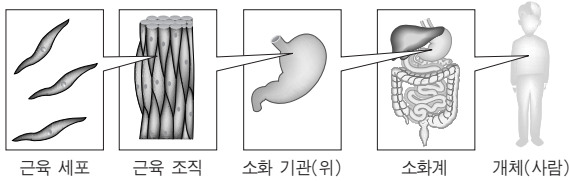


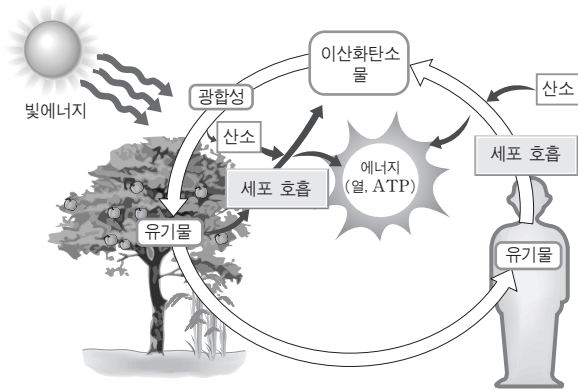
1 그림은 사람 몸의 구성 체제를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 기관이 모여 조직을 이룬다.
- ② 소화계는 소화 기관을 포함한다.
- ③ 소화 기관은 근육 조직의 일부이다.
- ④ 소화계는 근육 세포로만 구성되어 있다.
- ⑤ 구성 체제에서 조직 단계는 존재하지 않는다.

2 그림은 광합성과 세포 호흡의 관계를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 광합성은 동화 작용이며, 에너지를 흡수한다.
- ㄴ. 광합성과 세포 호흡에 모두 효소가 관여한다.
- ㄷ. 식물 세포는 광합성, 동물 세포는 세포 호흡만 한다.

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 다음은 태어난 지 얼마되지 않은 신생아에서 볼 수 있는 현상을 설명한 것이다.

㉠ 엄지 손가락을 아기의 손바닥에 대어 보았더니 순간 모든 손가락을 이용해 엄지 손가락을 꼭 잡는 것을 볼 수 있었다. 이런 행동은 위험한 상황에서 신생아가 어머니한테 매달릴 수 있도록 하는 반사 행동이라고 한다. (중략)



㉠에 나타난 생명 현상의 특성과 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 물질 대사
- ② 항상성 유지
- ③ 세포로 구성
- ④ 조직화된 체제
- ⑤ 자극에 대한 반응

4 다음은 어떤 과학자가 흙에서 박테리아를 잡아먹는 선충류의 한 종류인 '예쁜꼬마선충'을 관찰하는 이유를 설명한 것이다.

'예쁜꼬마선충'은 수정란에서 성체가 될 때까지의 단계가 비교적 단순하다. 또한 몸이 투명하여 체세포 분열을 통해 조직과 기관이 만들어지는 과정을 현미경으로 모두 관찰할 수 있다는 장점이 있다.



이 과학자가 '예쁜꼬마선충'을 이용하여 관찰하려는 주된 생명 현상은?

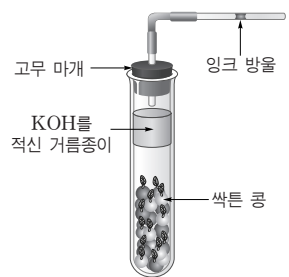
- ① 물질 대사
- ② 발생과 생장
- ③ 항상성 유지
- ④ 자극에 대한 반응
- ⑤ 부모의 형질이 전달되는 유전



5 다음은 생명 현상의 특성을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정]

온도와 습도가 일정한 암실에서 오른쪽과 같이 시험관에 싹튼 콩을 넣고 잉크 방울을 넣은 유리관을 연결시킨 후, 잉크 방울의 움직임을 관찰하였다.



[실험 결과]

시간이 지남에 따라 잉크 방울이 왼쪽으로 이동하였다.

이 실험에서 알 수 있는 생명 현상의 특성과 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 물질 대사 ② 발생과 생장
- ③ 적응과 진화 ④ 항상성 유지
- ⑤ 자극에 대한 반응

6 다음은 생명 현상의 특성 중 일부를 표로 정리한 것이다.

구분		특징
개체 유지	세포로 구성	세포는 생물의 기능적·구조적 기본 단위이다.
	A	생물체 내에서 일어나는 화학적 변화이다.
	자극에 대한 반응	환경 변화에 적절히 반응하는 것이다.
종족 유지	생식	자신을 닮은 자손을 남기는 것이다.
	유전	부모의 형질이 자손에게 전달되는 것이다.
	B	생물의 생활 습성이나 기능이 환경 조건에 적합하여 개체·종족 유지에 도움이 되는 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. A는 물질 대사이다.
- ㄴ. 개구리가 겨울에 동면하는 것은 B의 예이다.
- ㄷ. 식물의 어린 싹이 빛이 비치는 쪽으로 굽어 자라는 것은 자극에 대한 반응의 예이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 다음은 어느 신문 기사 내용의 일부이다.

유럽에서 수십명을 죽음으로 몰고 가며 유럽을 공포에 떨게 한 슈퍼박테리아의 정체가 밝혀졌다. 연구자들은 이번 슈퍼박테리아가 장출혈성 대장균과 장응집성 대장균이 유전적으로 결합된 특이 형태라고 발표했다. 즉, ㉠ 하나의 박테리아가 두 가지 특성을 동시에 지니게 되면서 매우 치명적인 변종이 탄생한 것이다. -○○신문 2011년 -

㉠에 나타난 생명 현상의 특성과 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 숙주 밖에서 결정체로 존재한다.
- ② 세포가 모여 조직화된 체제를 이룬다.
- ③ 포도당을 분해하는 물질 대사를 한다.
- ④ 돌연 변이를 통해 새로운 형질이 나타난다.
- ⑤ 수정란이 세포 수가 늘어 하나의 개체가 된다.

8 다음은 1890년대 식물에 담배모자이크병을 일으키는 병원체 X에 대해 연구한 기록이다.

- 담배모자이크병에 걸린 담뱃잎을 갈아 추출액을 건강한 담뱃잎에 발라주었더니 담배모자이크병이 유발되었다.
- 당시 세균 여과기로 사용되던 초벌구이한 도자기 판을 이용하여 담배모자이크병에 걸린 병든 담뱃잎 추출액을 여과하였다.
- 여과된 액체를 건강한 담뱃잎에 발라주었더니 이 담뱃잎에 담배모자이크병이 나타났다.
- 다시 담배모자이크병이 유발된 담뱃잎을 갈아 희석한 후 건강한 담뱃잎에 발라주었더니 담배모자이크병이 나타났다.

이 자료를 통해 알 수 있는 병원체 X의 특성으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 병원체 X는 세균보다 작다.
- ㄴ. 스스로 물질 대사를 할 수 있다.
- ㄷ. 유전 물질을 가지고 있어 증식할 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



물질 대사는 생물체 내에서 일어나는 화학적 변화이다. 특히 생물체는 고분자 물질을 분해하여 저분자 물질을 만들어 생활에 필요한 에너지를 얻는다. 이것을 이화 작용이라고 한다.

생명체가 물질 대사를 하면서 주위에서 물질과 에너지를 얻고, 또 이 결과 환경에 영향을 주게 된다. 물질 대사에는 동화 작용과 이화 작용이 있으며 동화 작용의 대표적인 예로는 광합성, 이화 작용의 대표적인 예로는 세포 호흡이 있다.

1 다음은 어느 신문 기사 내용의 일부이다.

지난 충남 태안의 기름 유출 사고 이후 정부는 원유 분해 미생물을 이용한 생물 정화 기법을 도입하기로 했다. 이 미생물은 ㉠ 산소와 원유에 포함된 탄화수소를 흡수하여 물과 이산화탄소로 분해하면서 증식한다. 이러한 원유 분해 미생물을 이용한 생물 정화 기법은 물리·화학적 방제에 비해 노동력이 덜 들고 폐기물이 발생하지 않는 이점을 갖는다.

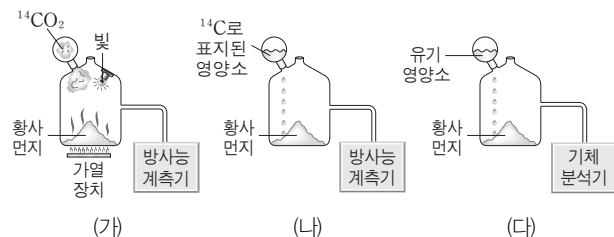
-○○신문 2008년-

㉠에 나타난 생명 현상의 특성과 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 쉼벌레는 이분법으로 수가 증가한다.
- ② 여름에 운동장에서 축구를 하면 땀이 난다.
- ③ 대장균은 포도당을 분해하여 에너지를 얻는다.
- ④ 플라나리아는 빛을 피해 어두운 곳으로 이동한다.
- ⑤ 제초제를 살포하면 제초제 저항성 잡초가 나타난다.

2 다음은 한 과학자가 매년 봄마다 중국에서 날아오는 황사에 미생물이 존재하는지의 여부를 확인한 실험이다.

[실험 과정] 화성 탐사선 바이킹호에서의 생명체 탐사 실험과 같이 실험 (가)~(다)를 설계하고 화성 토양 대신 황사 먼지를 넣었다.



[실험 결과] 실험 (가)의 방사능 계측기에서는 방사능이 측정되지 않았고, 실험 (나)의 방사능 계측기에서 방사능이 측정되었으며, 실험 (다)에서 기체 성분의 변화가 측정되었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

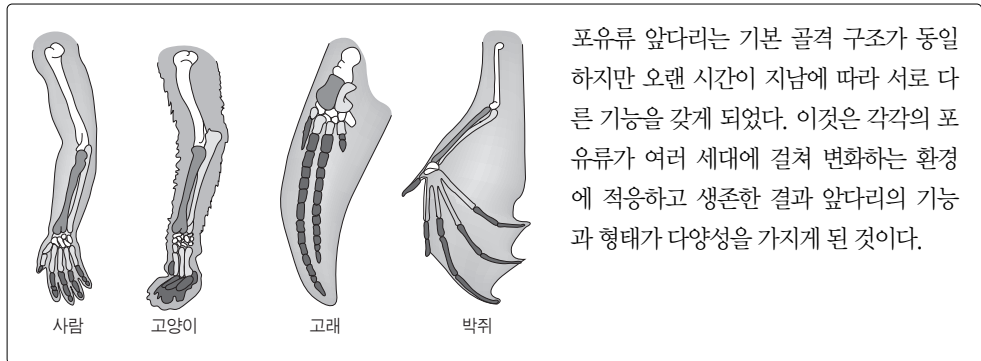
- ㄱ. 황사 속 미생물은 이화 작용을 하는 생명체이다.
- ㄴ. 실험 (가)는 동화 작용과 이화 작용의 유무를 동시에 측정하는 것이다.
- ㄷ. 실험 (다)의 측정 결과 이산화탄소가 감소하고 산소가 증가하였을 것이다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



생물이 오랜 시간에 걸쳐 환경에 적응한 결과 유전자가 다양해지고 형질이 다양해지는데 이것을 진화라고 한다. 진화를 통해 생물은 다양한 형질을 가지게 되고 또 환경에 적합한 형질을 가지게 된다.

3 다음은 포유류 4종의 앞다리 골격을 비교한 것이다.



이 자료에 나타난 생명 현상의 특성과 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 생명체는 모두 세포로 구성되어 있다.
- ② 다세포 생물은 체내 상태를 일정하게 유지한다.
- ③ 어린 개체는 체세포 분열로 세포 수가 증가하여 성체가 된다.
- ④ 생명체가 가진 다양성과 유사성은 진화 과정을 통해 만들어진다.
- ⑤ 생물은 생명 활동을 수행하기 위해 주위에서 물질과 에너지를 얻는다.

항상성은 환경에 대해 몸의 상태를 일정하게 유지하려는 성질이다. 항상성의 대표적인 예로 삼투압, 혈당량의 일정한 유지가 있다.

4 다음은 상어와 참치를 비교한 것이다.

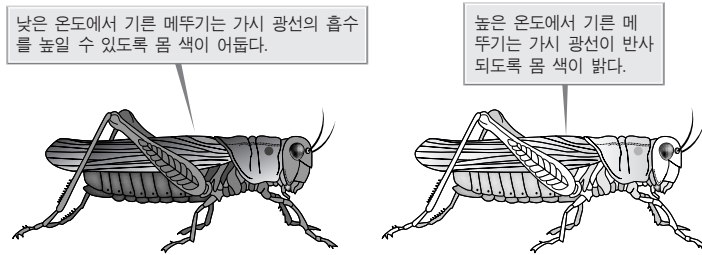
- 상어는 바닷물보다 혈장의 염분 농도가 높아 물이 아가미를 통해 체내로 들어온다. 따라서 과량으로 유입된 물을 오줌으로 배설하여 염분 농도를 유지한다.
- 참치는 바닷물보다 혈장의 염분 농도가 낮아 체내에서 물이 빠져나가기 쉽다. 따라서 해수를 마셔 물을 섭취하고 특수한 세포를 통해 아가미로 염분을 배출한다.

이 자료에 나타난 생명 현상의 특성과 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 남자는 사춘기 때 뼈가 굵어지고 키가 자란다.
- ② 땀을 흘리며 농구를 한 이후에는 물을 많이 마신다.
- ③ 완두의 잎은 빛에너지를 흡수하여 양분을 합성한다.
- ④ 유정란을 부화기에 넣으면 21일 후에 병아리가 나온다.
- ⑤ 혈액형이 O형인 어머니와 아버지 사이에서 O형인 자녀가 태어난다.

생물이 성장하는 동안 환경의 자극을 오래 받아 몸의 형태, 기능 및 생활 습성 등을 환경에 적합한 형태로 변화시키는 것을 적응이라고 한다.

5 그림은 날개가 투명한 캄놀라 메뚜기를 서로 다른 온도 조건에서 키웠을 때의 결과를 나타낸 것이다.

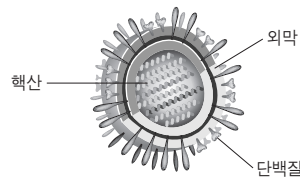


이 자료에 나타난 생명 현상의 특성과 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 섭취한 고기가 위에서 분해된다.
- ② 나비 애벌레는 변태와 탈피를 하면서 성충이 된다.
- ③ AB형 부모 사이에서 B형 자녀가 태어날 수 있다.
- ④ 대장균은 하나의 세포가 하나의 개체인 단세포 생물이다.
- ⑤ 땅에서 자란 쇠귀나물은 물이 많은 곳에서 자란 것보다 잎이 넓다.

바이러스는 생물적 특징과 무생물적 특징을 가지고 있다. 생물적 특징으로는 핵산을 가지고 숙주 세포 안에서 증식하며, 돌연 변이가 일어나 다양한 종으로 진화한다는 것이다. 무생물적 특징으로는 숙주 세포 밖에서 결정으로 존재하며, 효소가 없어서 스스로 물질 대사를 할 수 없다는 것이다.

6 그림은 인간에게 독감을 일으키는 인플루엔자 바이러스를 나타낸 것이다.



이 바이러스에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 세포의 체제를 모두 가지고 있다.
- ㄴ. 숙주 안에서만 물질 대사가 가능하다.
- ㄷ. 핵산을 가지고 있는 것은 생물로서의 특성이다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

날개

평가

①

주영양소에는 ☐☐☐
☐, ☐☐, ☐☐☐이
 있다.

②

탄수화물은 몸에서 간과
 근육에 ☐☐☐☐ 형
 태로 저장된다.

③

이당류인 ☐☐은 포도
 당과 포도당이 결합한 것
 이고, ☐☐은 포도당과
 과당이 결합한 것이다.

④

단백질은 탄소, 수소, 산소
 와 ☐☐로 구성되며, 아
 미노산의 종류에 따라 ☐
 이 포함되기도 한다.

⑤

효소를 이루는 단백질은
 최적 ☐☐와 최적 ☐
☐(수소 이온 농도)를 벗
 어나면 변성이 일어나기도
 한다.

⑥

단백질의 기본 단위체는
☐☐☐☐이다.

정답

- ① 탄수화물, 지질, 단백질
- ② 글리코겐
- ③ 엿당, 설탕
- ④ 질소, 황
- ⑤ 온도, pH
- ⑥ 아미노산

1. 주영양소

탄수화물, 단백질, 지질은 몸을 구성하는 성분이며, 에너지원으로 이용되므로 많은 양이 필요
 하다.

(1) 탄수화물

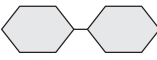
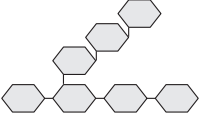
① 구성 원소 : 탄소(C), 수소(H), 산소(O)

② 기능

- 인체 내의 주된 에너지원으로 1g당 약 4 kcal의 열량을 낸다.
- 몸의 구성 성분이다.

③ 특징 : 에너지원으로 이용되고 남은 것은 간과 근육에 글리코겐 형태로 저장되거나 지방으
 로 전환되어 피하나 장간막에 저장된다.

④ 종류 : 분자를 이루는 당의 수에 따라 단당류, 이당류, 다당류 등으로 나뉜다.

구분	단당류	이당류	다당류
구조	 탄수화물의 기본 단위체	 단당류 2개가 결합됨	 단당류가 여러 개 결합됨
특성	물에 잘 녹고 단맛이 남	물에 잘 녹고 단맛이 남	물에 잘 녹지 않고 단맛이 없음
예	포도당, 과당, 갈락토오스	• 엿당(포도당+포도당) • 설탕(포도당+과당) • 젖당(포도당+갈락토오스)	녹말, 글리코겐, 셀룰로오스

(2) 단백질

① 구성 원소 : 탄소(C), 수소(H), 산소(O), 질소(N)이며 아미노산의 종류에 따라 황(S)을
 포함하기도 한다.

② 기능

- 근육, 머리카락, 손톱 등 인체를 구성하는 주성분이다.
- 효소, 항체, 헤모글로빈, 단백질계 호르몬 등의 주성분으로 물질 대사와 생리 기능 조절의
 주된 역할을 한다.
- 탄수화물, 체지방과 함께 에너지원으로 사용되며 1g당 약 4 kcal의 열량을 낸다.

③ 특징 : 단백질은 열과 pH(수소 이온 농도)의 영향을 받아 최적 온도와 pH를 벗어나면 변성
 되기도 한다.

④ 종류

- 단백질은 기본 단위체인 20여 종의 아미노산이 결합된 고분자 물질이며, 결합된 아미노산
 의 수와 특성 및 결합 순서에 따라 다양한 구조와 기능을 갖는 단백질이 만들어진다.
- 아미노산 간의 결합을 펩티드 결합이라고 한다.
- 체내에서 합성되지 못하는 필수 아미노산은 반드시 음식을 통해 섭취해야 한다.



날개 평가

- 1 지질과 탄수화물의 공통 구성 원소는 , 수소, 이다.
- 2 지질 중 은 저장 에너지원으로 사용되며 1g 당 약 kcal를 낸다.
- 3 스테로이드는 콜레스테롤과 등의 주성분이다.
- 4 인지질은 단백질과 함께 의 주성분이다.

심화의 창

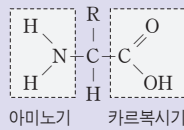
필수 아미노산

체내에서 아미노산은 다른 아미노산이나 단당류, 지방으로부터 합성되기도 하지만 일부는 합성되지 않아 반드시 음식을 통해 섭취해야 한다. 이를 필수 아미노산이라고 한다.

- 발린, 류신, 이소류신, 트레오닌, 메티오닌, 리신, 페닐알라닌, 트립토판으로 모두 8종이 있다.
- 아르기닌과 히스티딘은 아동기에는 필수 아미노산이지만 성인기에는 필수 아미노산이 아니다. 즉, 아동기에는 10종의 필수 아미노산이 필요하다.

심화의 창

아미노산의 구조



- 아미노산은 공통적으로 아미노기($-\text{NH}_2$)와 카르복시기($-\text{COOH}$), 수소($-\text{H}$)를 가지고 있고, 다양한 곁사슬(R기)을 가지고 있다. 이 곁사슬의 종류에 따라 20여 종의 아미노산이 만들어진다.
- 두 아미노산의 아미노기와 카르복시기 사이에서 펩티드 결합이 일어난다.

(3) 지질

- ① 구성 원소 : 탄소(C), 수소(H), 산소(O)
- ② 기능
 - 지방은 저장 에너지원으로 사용되며, 1g당 약 9 kcal의 열량을 낸다.
 - 지방은 피하 또는 장간막, 근육 등에 체지방으로 저장되며, 때로는 온도 변화나 외부의 충격으로부터 몸을 보호하는 역할을 한다.
 - 인지질은 생체막을 구성하는 기본 성분이다.
 - 스테로이드는 콜레스테롤, 성 호르몬 등의 구성 성분이다.
- ③ 특징
 - 물에 잘 녹지 않고 유기 용매에 잘 녹는다.
 - 주영양소 중 1g당 가장 많은 열량을 낸다.
- ④ 종류

구분	지방	인지질	스테로이드
구조	글리세롤 1분자에 지방산 3분자가 결합됨	글리세롤 1분자에 지방산 2분자, 인산기가 결합됨	4개의 고리가 연결되어 있는 구조를 가짐
특성	에너지 저장과 체온 유지에 중요한 역할을 함	단백질과 함께 세포막의 주성분	콜레스테롤, 성 호르몬 등의 주성분

정답

- ① 탄소, 산소
- ② 지방, 9
- ③ 성 호르몬
- ④ 세포막

날개 평가

1

포도당에 ☐☐☐☐ 용액을 넣고 가열하면 황적색이 된다.

2

요오드가 ☐☐을 만나면 청남색을 나타내어 음식물 중 녹말의 존재를 알 수 있다.

3

뷰렛 반응은 ☐☐☐을 검출하기 위한 반응이다.

4

☐☐☐ 반응은 적색인 ☐☐☐ 용액이 지방을 만나 선홍색이 되는 것을 이용한다.

(4) 주영양소의 검출 반응

① 베네딕트 반응

- 원리 : 당이 베네딕트 용액과 반응하면 베네딕트 용액의 색이 변하는 것을 이용한 단당류, 이당류(설탕 제외) 검출 반응
- 반응 : 단당류, 이당류(설탕 제외) + 베네딕트 용액(청색) $\xrightarrow{\text{가열}}$ 황적색

② 요오드 반응

- 원리 : 요오드가 녹말과 반응하면 청남색으로 변하는 현상을 이용한 녹말 검출 반응
- 반응 : 녹말 + 요오드-요오드화칼륨 용액(연한 갈색) $\rightarrow$ 청남색

③ 뷰렛 반응

- 원리 : 단백질과 청색인 뷰렛 시약이 반응하여 보라색으로 변하는 현상을 이용한 단백질 검출 반응
- 반응 : 단백질 + 5% NaOH 용액(무색) + 1% CuSO₄ 용액(청색) $\rightarrow$ 보라색

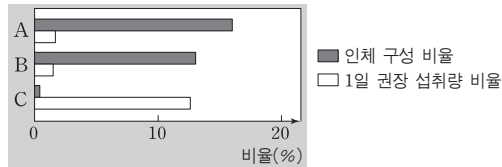
④ 수단 III 반응

- 원리 : 적색인 수단 III 용액이 지방을 만나면 선홍색으로 변하는 현상을 이용한 지방 검출 반응
- 반응 : 지방 + 수단 III 용액(적색) $\rightarrow$ 선홍색

유형

조금 넘어서기 영양소 검출 [2010학년도 대수능]

그림은 주영양소 A~C의 인체 구성 비율과 1일 권장 섭취량 비율을, 표는 A~C에 대한 영양소 검출 결과를 나타낸 것이다.



주영양소 검출 반응	A	B	C
수단 III 반응	×	○	×

(○ : 반응함, × : 반응 안 함)

A~C에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 그림에서 부영양소의 비율은 나타내지 않았다)

보기

- ㄱ. A는 효소와 항체의 주성분이다.
 ㄴ. B와 C가 각각 연소될 때 1g당 발생하는 열량은 같다.
 ㄷ. C는 체내에서 주로 에너지원으로 사용된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

해설 A는 주영양소 중 인체 구성 비율이 가장 높으므로 단백질이다. 단백질은 1g당 약 4kcal의 열량을 내며, 효소와 항체의 주성분이다.

수단 III 반응을 이용한 검출 실험에서 B 영양소만 반응하였으므로 B는 지방이며, 1g당 약 9kcal의 열량을 낸다.

C는 1일 권장 섭취량 비율은 높으나 인체를 구성하는 비율은 가장 낮으므로 탄수화물이며, 체내에서 주로 에너지원으로 사용된다.

정답 ④

정답

- ① 베네딕트
 ② 녹말
 ③ 단백질
 ④ 수단 III, 수단 III



2 부영양소

(1) 비타민

- ① 기능 : 미량으로 물질 대사 등 생리 기능을 조절한다.
- ② 특징 : 유기물이며, 몸의 구성 성분이 아니다. 체내에서 합성되지 않아 반드시 음식을 통해 섭취해야 하며 부족 시 결핍증이 나타난다.
- ③ 종류 : 수용성 비타민(B군, C)과 지용성 비타민(A, D, E, K)으로 구분된다.

종류		기능	결핍증
수용성	B ₁	포도당 물질 대사, 중추 신경계 유지	각기병
	B ₂	성장 촉진, 물질 대사 조절	피부병
	C	콜라겐 합성, 피부 내구력 증가(상처 치유)	괴혈병
지용성	A	시각 형성, 피부 조직 유지, 골격 발달	야맹증
	D	뼈와 이 형성 촉진, 소장 칼슘 흡수 증가	구루병
	E	항산화제, 생식 세포 형성에 관여	빈혈, 불임증
	K	혈액 응고에 관여	혈액 응고 지연



심화의 창

프로비타민

음식으로 섭취될 때는 비타민이 아니지만 몸 속에서 비타민으로 전환되는 물질을 프로비타민이라고 한다.

- 카로틴 : 간에서 비타민 A로 전환된다. 주황색을 띠는 당근, 토마토 등에 많다.
- 에르고스테롤 : 피부에서 자외선에 의해 비타민 D로 전환된다. 버섯, 효모 등에 많다.

(2) 무기 염류

- ① 기능 : 몸의 구성 성분이 되거나 체액의 삼투압과 pH를 조절하는 등 체내의 생리 기능 조절에 관여한다.
- ② 특징 : 체내에서 염이나 이온의 형태로 존재한다. 음식을 통해 섭취해야 하며, 부족 시 결핍증이 나타난다.
- ③ 종류 및 작용

종류	작용	함유 식품
칼슘(Ca)	뼈와 이의 성분, 혈액 응고 및 근육 수축에 관여	유제품, 견과류, 두유
나트륨(Na)	신경 세포의 기능 조절, 체액의 삼투압과 pH 조절	소금, 채소
칼륨(K)	체액의 삼투압과 pH 조절	녹황색 채소, 감자
철(Fe)	헤모글로빈의 성분, 산화 반응 조절	육류, 어류, 조개류, 채소
황(S)	단백질의 성분	콩, 우유
마그네슘(Mg)	탄수화물 대사 촉진, 근육 및 신경 활성 조절	우유, 견과류, 과일
요오드(I)	갑상선 호르몬의 성분	해산물, 채소류
인(P)	뼈와 핵산의 성분, ATP의 성분	육류, 어류, 가금류, 우유
염소(Cl)	혈장과 위액의 성분	소금
아연(Zn)	주요 효소의 성분, 단백질 합성, 에너지 대사	육류, 어류, 조개류, 채소



- ① 비타민은 (대량, 미량) 으로 필요하다.
- ② 비타민은 유기물이며 체내에서 (합성되는, 합성되지 않는) 물질이다.
- ③ 비타민은 물에 녹는 ☐ ☐ 비타민과 기름에 녹는 ☐ ☐ ☐ 비타민으로 구분된다.
- ④ 부영양소 중 ☐ ☐ ☐ 는 몸의 구성 성분이 되거나 체내 생리 기능 조절에 관여한다.
- ⑤ 무기 염류 중 ☐ ☐ 은 뼈와 이의 구성 성분이며, 근육 수축에 관여한다.
- ⑥ 무기 염류 중 ☐ 은 헤모글로빈의 구성 성분으로 시금치, 간 등에 많이 있다.

정답

- ① 미량
- ② 합성되지 않는
- ③ 수용성, 지용성
- ④ 무기 염류
- ⑤ 칼슘
- ⑥ 철



날개 평가

1

물은 체내의 각종 물질을 녹이는 □□이다.

2

물은 □□이 커서 체온의 급격한 변화를 막을 수 있다.

3

물은 □□□이 커서 땀을 흘렸을 때 체온을 낮추는 효과가 크다.

4

인체를 구성하는 3대 영양소 중 구성 비율이 가장 높은 것은 □□□이다.

5

영양소 중 몸을 구성하는데 기여하지 않는 것은 □□□이다.

(3) 물

① 기능

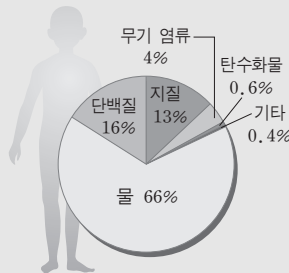
- 몸을 구성하는 주요 성분이며, 체내의 각종 물질을 녹이는 용매이다.
- 분자간의 결합 반응, 가수 분해와 같은 여러 화학 반응의 매개체로 기능한다.
- 비열이 커서 체온의 급격한 변화를 막고, 기화열이 커서 땀을 흘렸을 때 체온을 낮추는 효과가 크다. 이러한 특성 때문에 물은 체온 유지에 중요하다.

② 특징 : 혈액이나 조직액, 세포의 원형질을 구성하는 주된 성분이다. 따라서 인체를 구성하는 영양소 중 구성 비율이 가장 크다. 사람의 경우 몸무게의 약 66%를 차지한다.



과학의 맥락

인체의 구성 성분

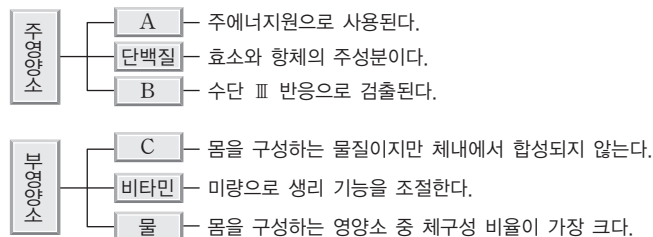


- 인체의 구성 성분 비율은 물 > 단백질 > 지방 > 무기 염류 > 탄수화물의 순이다.
- 비타민은 몸의 구성 성분이 아니다.
- 3대 영양소 중 단백질은 근육 등 몸을 구성하는 데 사용되어 구성 비율이 가장 높다.
- 탄수화물은 단백질보다 섭취량이 많지만 몸을 구성하기보다는 에너지 원으로 사용되므로 구성 비율이 매우 적다.

유형

표고 넘여하기 영양소의 특징 [2011학년도 대수능]

그림은 영양소의 종류와 그 특징을 나타낸 것이다.



A~C로 옳은 것은?

	A	B	C
①	탄수화물	무기 염류	지방
②	탄수화물	지방	무기 염류
③	지방	탄수화물	무기 염류
④	지방	무기 염류	탄수화물
⑤	무기 염류	지방	탄수화물

해설 주에너지원으로 사용되는 A는 탄수화물이다. B는 수단 III 반응으로 검출되므로 지방이다. C는 부영양소이면서 몸을 구성하는 물질이므로 무기 염류이다.

정답 ②

정답

- ① 용매
- ② 비열
- ③ 기화열
- ④ 단백질
- ⑤ 비타민